குறுகிய ஆழ நிலையில் குறைவான பிம்பம் ஒளி மாதிரிப்பொருளை நோக்கி குவியப்படுகிறது.

CLSM ஆனது கட்டுப்பாடு மற்றும் மிகவும் குறைந்த ஆழத்தினை அடைகிறது.

### 1.5.2 DNA வரிசைமுறை அமைப்பு

வரிசைமுறை என்பது ஒரு DNA துண்டின் வரிசைமுறையினை கண்டறிவாதகும். நியூக்ளியோடைட் வரிசையானது, அமினோ அமில வரிசையினை தீர்மானிக்கிறது மற்றும் இதன் தொடர்ச்சியாக, புரத அமைப்பு மற்றும் வேலைகளையும் (புரோட்டியோமிக்ஸ்) தீர்மானிக்கிறது. DNA வரிசையில் மாறுபாடு, ஏற்பட்டால் அது மாறுபட்ட அல்லது செயலற்ற புரதத்தினை நோக்கி வழிசெய்யும். மரபணு நோய்களில் உள்ள திடீர் மாற்றத்தினை கண்டறிய இது முக்கியமானது மற்றும் DNA சிகிச்சை மேம்பாடு சார்ந்த நிகழ்வுகளில் நம்பிக்கையை வழங்குகிறது.

**வரிசைபடுத்துதல் முறைகள்**

1. **சாங்கர் டைடீஆக்ஸி (பிரைமன் நீட்டிப்பு முறை/சங்கிலி முடிவு)** Sanger didexy (Primer extension/Chain termination method)
   வரிசைப்படுத்துவதற்கு இது மிகவும் புகழ்பெற்ற செயல்முறையாகும். இது அதிகம் நிலைமைக்கு தகுந்தவாறு மாறக்கூடியது, மற்றும் பெரிய வரிசைமுறை திட்டத்தினை அளவீடு செய்கிறது.

2. **மேக்சம் – கில்பர்ட் வேதியியல் பிளத்தல் முறை**
   DNA வனாது வேதிப்பொருள் சேர்க்கப்பட்டு, வரிசைமுறை சார்ந்து வேதியியல் முறையில் பிளக்கப்படுகிறது. இந்த முறையினை அளவீடு செய்வது எளிதானதல்ல. இது மிகவும் கடினமானதாகும்.

   ஒரு குறிப்பிட்ட மரபணு நோயான (ஹட்டின்ங்கட்ன்ஸ்) சார்ந்த ஆயிரம் நியூக்ளியோடை மாறுபாடுகளை தீர்மானிக்கின்ற முக்கிய கருவியினை வழங்குகின்றது. இது நோய்கள் பற்றிய நன்கு புரிதலுக்கும் மற்றும் மேம்பட்ட சிகிச்சைக்கும் உதவி செய்யலாம்.

## சுருக்கம்

நுண்ணுயிரியல் துறை மனித குல மேம்பாட்டிற்கு மிகவும் முக்கியமானது, எனெனில், நில நுண்ணுயிரிகள் நோய்களுக்குக் காரணமாகவும், சில நன்மைகள் தருவனவாகவும் உள்ளன. இவைகள், உயிர் வாழ்வதற்கு முக்கியமானதாக இருப்பினும், மனிதர்களின் உயிர் கொல்லி நோய்களை உண்டாக்குகின்றன. பெரும்பான்மையான விண்வெளி நுண்ணுயிரி பரிசோதனைகள பூமியினை சுற்றிவரும் எந்திர விண்கலத்திலும் (எ.கா.) ரஷ்ய சாட்டிலைட் ஃபோட்டான் மற்றும் ஐரோப்பியன் ரிட்ரீவபிள் கேரியர் (EURECA) (121) விண்வெளி ஓடம் மற்றும் அல்லது விண்வெளி நிலையம் போன்ற மனிதன் இயக்கும் விண்கலங்களிலும்

நோய்த தடுப்பில் என்பத நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை பற்றிய பாடப்பிரிவு ஆகும். பொருள்களால் ஊக்குவிக்கப்படுகின்றன உள்ளான கோழை படல் திசுக்கள் (எடுத்துக்காட்டு நுரையீரல்) சுவாச பாதைகள் மற்றும் குடல் பாதை) நோய் தொற்றினை ஏற்படுத்தும் காரணிகளை பிடித்து வைக்கக்கூடிய கோழையினால் பூசப்பட்டுள்ளன. சுவாசப் பாதைகளில், நகரும் சிலியாக்களைக் கொண்ட முடிகள் ஒன்றாக செயல்பட்டு, எளிதில் பாதிப்படையக் கூடியபகுதிகளிலிருந்து தொற்றுகளை வெளியேற்றுகின்றன. மூலக்கூறு உயிரியல் என்பது, செயல் மற்றும் (வாழ்வின் மூலக்கூறுகளின்) கட்டமைப்பினை பற்றிய அறிவியலாகும். நுண்ணுயிரிகள் அதன் சுற்றுச்சூழலில் இருக்கும் இலக்கு அயனிகளை பிடித்து அதனை உலோக அயனி பின் தனிம அயனிகளாக நொதியின் உதவியுடன் செல் செயல்முறைகளால் நானோதுகள்களை தயாரிக்கின்றன. ஒரு குறிப்பிட்ட மரபணு நோயான (ஹட்டின்ங்கட்ன்ஸ்) சார்ந்த ஆயிரம் நீயூக்ளியோடை மாறுபாடுகளை தீர்மானிக்கின்ற முக்கிய கருவியினை வழங்குகின்றது.

**உங்களுக்குத் தெரியுமா?**

மனித மரபணு தொகுப்பை விட அதிக சிக்கலான பாக்டீரியா, வைரஸ் மற்றும் பூஞ்சை குழுமங்களை மனித நுண்ணுயிர் குழுமம் கொண்டுள்ளது. மனித நுண்ணுயிர் குழுமத்தை நன்கு புரிந்து கொள்ள மரபணுதொகுப்பு வரிசைமுறைப்படுத்தல் செய்முறைகள் (Genome metagenomic analysis sequencing technologies) மரபணு மாற்றம் பகுப்பாய்வு முறைகள் உதவி செய்கின்றன. இது உடல் நுண்ணுயிர் குழுமத்தை கையாளுவதற்கும் குழந்தைப்பருவ நோய்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கவும் இது பயன்படுகிறது.



TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH01.indd 8 2/14/2020 4:33:57 PM